

Лекция 1. Анатомия таблицы маршрутизации.

Выбор пути: Longest Prefix Match, AD, Metric

Цель лекции

- Понимать, как маршрутизатор формирует таблицу маршрутизации и пересылает пакеты
- Различать Longest Prefix Match, Administrative Distance и Metric
- Настраивать обычные, суммарные, маршруты по умолчанию и плавающие статические маршруты
- Проверять таблицу маршрутизации и находить ошибки recursive lookup

Учебные вопросы

1. Архитектура принятия решений маршрутизатором и структура таблицы маршрутизации RIB
2. Longest Prefix Match — выбор наиболее специфичного маршрута
3. Administrative Distance и Metric
4. Рекурсивный поиск recursive lookup
5. Стандартные, суммарные и default routes
6. Интерфейсные, next-hop и fully specified static routes
7. Резервирование WAN-каналов через floating static routes

1. Архитектура принятия решений маршрутизатором и структура таблицы маршрутизации RIB

RIB (Routing Information Base) — таблица маршрутизации, где хранятся лучшие выбранные маршруты

FIB (Forwarding Information Base) — таблица пересылки, построенная на основе RIB для быстрой обработки пакетов

Control plane формирует RIB: выбирает лучшие маршруты из connected, static и routing protocols

Data plane пересылает пакет: ищет адрес назначения по FIB и отправляет кадр к next-hop

Настройка считается рабочей только после проверки `show ip route` и фактической связности

RIB отличается от полного набора изученных маршрутов

Разные протоколы могут предложить маршруты к одной сети

В RIB попадает лучший маршрут по правилам выбора Cisco IOS

CEF (Cisco Express Forwarding) использует FIB для быстрой пересылки на основе выбранных маршрутов

FIB (Forwarding Information Base) — таблица пересылки, построенная из RIB для аппаратной или быстрой обработки пакетов

На базовой лекции главное — научиться читать RIB и понимать, почему выбран именно этот маршрут

Формирование RIB и пересылка пакета — разные процессы

При формировании RIB протоколы маршрутизации выбирают лучшие пути по собственной metric

Если одинаковый префикс получен из разных источников, Cisco IOS сравнивает Administrative Distance

Выбранные маршруты попадают в RIB, а затем на их основе строится FIB

При пересылке конкретного пакета маршрутизатор уже не сравнивает AD и Metric заново

Для поступившего пакета применяется Longest Prefix Match по FIB

Как читать запись `show ip route`

Пример OSPF: O 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:03:15, GigabitEthernet0/0

O — источник маршрута, 192.168.20.0/24 — сеть назначения

110 — Administrative Distance, 20 — OSPF Cost как metric

10.0.0.2 — следующий переход next-hop, 00:03:15 — возраст маршрута

GigabitEthernet0/0 — выходной интерфейс exit interface

Статический маршрут в show ip route читается иначе

Пример: S 192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

S означает static route — маршрут задан вручную администратором

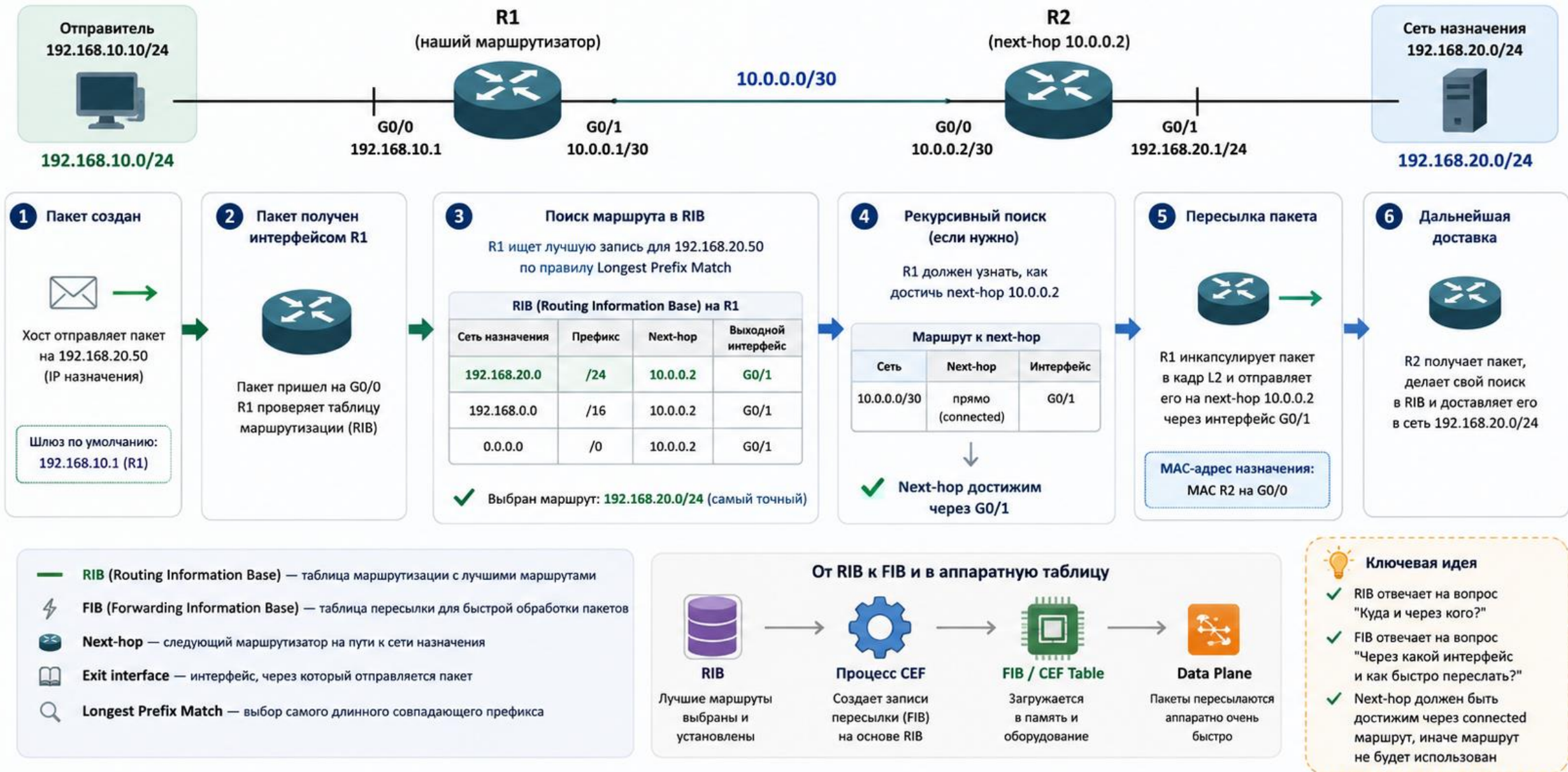
1 — Administrative Distance статического маршрута по умолчанию

0 — metric статического маршрута в выводе Cisco IOS

Такая строка помогает увидеть разницу между доверием к источнику и стоимостью пути

Схема: путь пакета через RIB и next-hop

Маршрутизатор принимает решение по RIB (таблица маршрутизации) и пересылает пакет к next-hop



Connected и local маршруты появляются автоматически

После настройки IP-адреса на интерфейсе Cisco IOS добавляет connected route для всей подсети

Local route с маской /32 указывает конкретный IP-адрес самого интерфейса

Пример: interface GigabitEthernet0/0 с 192.168.10.1/24 создает C 192.168.10.0/24 и L 192.168.10.1/32

Если интерфейс down, connected route обычно исчезает из таблицы

Поэтому диагностика маршрутизации начинается с show ip interface brief

Loopback-интерфейс нужен для стабильных учебных сетей

Loopback — логический интерфейс маршрутизатора, не зависящий от физического кабеля

Он остается up, пока не выключен административно командой shutdown

В лабораторной работе loopback удобно использовать для имитации удаленной LAN или сети филиала

Пример: interface loopback0, ip address 172.16.1.1
255.255.255.0

Маршрут к loopback-сети появляется как connected и может анонсироваться или использоваться в статике

2. Longest Prefix Match — выбор наиболее специфичного маршрута

Longest Prefix Match — правило поиска самого длинного совпадающего префикса для адреса назначения

Это правило применяется в data plane при пересылке пакета по уже сформированной FIB

Префикс /24 точнее, чем /16, потому что описывает меньшую область адресов

Default route 0.0.0.0/0 является самым общим маршрутом и используется последним

AD и Metric используются раньше — при выборе маршрутов, устанавливаемых в RIB

Пример Longest Prefix Match

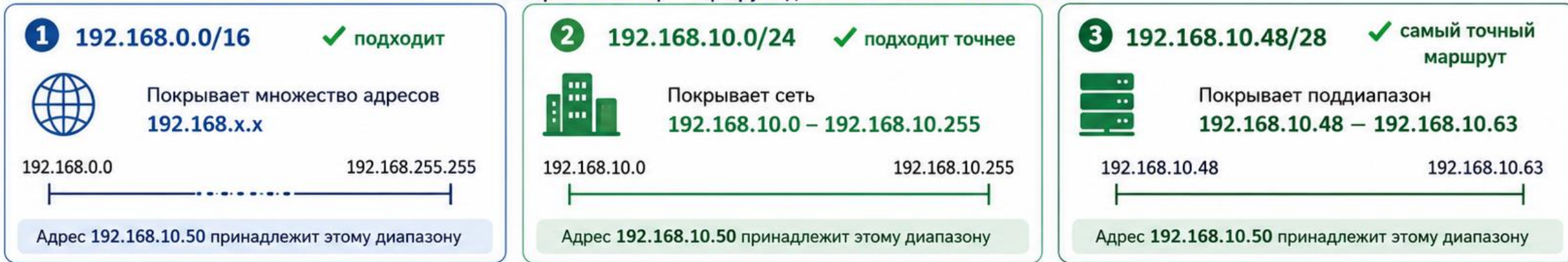
- Для адреса назначения 192.168.10.50 подходит маршрут 192.168.0.0/16
- Также подходит более точный маршрут 192.168.10.0/24
- Если есть маршрут 192.168.10.48/28, он еще точнее для адресов 192.168.10.48–192.168.10.63
- При пересылке пакета будет выбран /28 как самый специфичный префикс
- Это не означает, что AD и Metric сравниваются заново для каждого пакета

Диаграмма: Longest Prefix Match на примере трех маршрутов

Маршрутизатор выбирает самый длинный совпадающий префикс для IP-адреса назначения



R1 сравнивает три маршрута для IP назначения 192.168.10.50



Итог

Если адресу назначения подходят несколько маршрутов, используется **самый специфичный префикс**.



Важно

- Сначала маршруты уже выбраны и установлены в RIB/FIB
- При пересылке пакета AD и Metric заново не сравниваются
- Решение принимается по длине совпадающего префикса



Prefix /16 — более общий

Охватывает много адресов (меньше бит в префиксе)



Prefix /24 — более точный

Охватывает меньше адресов (больше бит в префиксе)



Prefix /28 — самый специфичный

Охватывает самый узкий диапазон (максимум бит в префиксе среди совпадений)

Почему default route не мешает частным маршрутам

Default route 0.0.0.0/0 подходит к любому IPv4-адресу

Более конкретные маршруты всегда выигрывают у default route по длине префикса

Default route нужен для неизвестных внешних сетей, например для выхода к провайдеру

Строка Cisco IOS Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0 показывает активный маршрут по умолчанию

Если частная сеть 10.10.0.0/16 есть в RIB, трафик к ней не уйдет в default route

3. Administrative Distance и Metric

AD (Administrative Distance) — числовой показатель доверия Cisco IOS к источнику маршрута

Меньшее значение AD считается более доверенным
Connected route имеет AD 0, static route обычно AD 1
OSPF обычно имеет AD 110, RIP — 120

Если к одной сети есть маршруты из разных источников с одинаковым префиксом, выбирается меньший AD

Metric работает внутри одного протокола

Metric — стоимость пути внутри конкретного протокола маршрутизации

OSPF использует cost, RIP использует количество хопов

Протокол маршрутизации сначала определяет лучший путь по собственной metric

Если одинаковый префикс получен из разных источников, Cisco IOS использует AD для выбора маршрута в RIB

Metric OSPF и metric RIP напрямую не сравниваются между собой как однотипные числа

ЕСМР использует несколько равнозначных путей

ЕСМР (Equal-Cost Multi-Path) — установка нескольких равных маршрутов к одному префиксу

Обычно ЕСМР возникает, когда один протокол изучил несколько путей с одинаковой metric

Несколько статических маршрутов к одному префиксу с одинаковым AD также могут образовать ЕСМР

Количество установленных равных путей зависит от платформы и параметра maximum-paths

Команда `show ip route` показывает несколько строк `via` для одной сети

4. Рекурсивный поиск recursive lookup

Recursive lookup — дополнительный поиск маршрута до next-hop в таблице маршрутизации

Если static route указывает next-hop 10.0.0.2, маршрутизатор должен знать, через какой интерфейс достичь 10.0.0.2

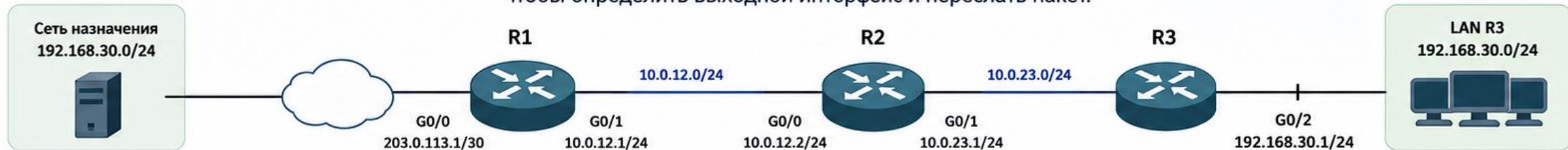
Если маршрут до next-hop отсутствует, статический маршрут с указанием только next-hop обычно не устанавливается в RIB

Если next-hop разрешается, но есть проблема L2, ARP, ACL или дальнейшей маршрутизации, маршрут может оставаться в таблице, а передача пакетов завершится ошибкой

Команда show ip route помогает увидеть маршрут к сети назначения и маршрут, используемый для достижения next-hop

Схема: recursive lookup до next-hop

Если next-hop не подключен напрямую, маршрутизатор выполняет **рекурсивный поиск маршрута к next-hop**, чтобы определить выходной интерфейс и переслать пакет.



R1 должен отправить пакет на 192.168.30.10



Пакет поступает на R1 с IP назначения 192.168.30.10

1 Поиск маршрута к сети назначения
R1 проверяет свою таблицу маршрутизации (RIB)

Сеть назначения	Префикс	Next-hop	Интерфейс
192.168.30.0	/24	10.0.23.2	G0/1
10.0.12.0	/24	connect	G0/1
0.0.0.0	/0	203.0.113.2	G0/0

✓ Найден маршрут к 192.168.30.0/24
Next-hop: 10.0.23.2 (не подключен напрямую)

2 Рекурсивный поиск маршрута к next-hop 10.0.23.2
R1 выполняет новый поиск в своей RIB, чтобы узнать, как добраться до 10.0.23.2

Сеть назначения	Префикс	Next-hop	Интерфейс
10.0.12.0	/24	connect	G0/1
203.0.113.0	/30	connect	G0/0
0.0.0.0	/0	203.0.113.2	G0/0

✓ Найден путь к next-hop 10.0.23.2:
сеть 10.0.12.0/24 через G0/1 (connected)

3 Определен выходной интерфейс и next-hop 2-го уровня
R1 знает, что 10.0.23.2 находится в сети 10.0.12.0/24 через G0/1

R1 выполняет ARP для 10.0.23.2 (если MAC-адрес неизвестен)



✓ Получен MAC-адрес 10.0.23.2 (например, 00:11:22:33:44:55)

4 Пакет пересылается на next-hop
R1 отправляет кадр на MAC-адрес 10.0.23.2 через интерфейс G0/1

Ethernet кадр от R1 к R2	
DST MAC:	00:11:22:33:44:55 (MAC R2 G0/0)
SRC MAC:	MAC R1 G0/1
IP DST:	192.168.30.10

✓ R2 получает пакет и продолжает маршрутизацию к сети 192.168.30.0/24



Что происходит внутри R1



Рекурсивный поиск может повторяться несколько раз, если путь к next-hop тоже не подключен напрямую. Процесс продолжается, пока не будет найден непосредственно подключенный интерфейс.

Ключевые моменты

- ✓ Маршрут к сети назначения может указывать на next-hop.
- ✓ Если next-hop не напрямую подключен, запускается recursive lookup.
- ✓ R1 ищет маршрут к next-hop, чтобы узнать выходной интерфейс.
- ✓ Только после этого пакет может быть отправлен.
- ✓ Проблемы на любом этапе приведут к недостижимости сети.

Если что-то отсутствует

- ✗ Нет маршрута к сети назначения → пакет отбрасывается
- ✗ Нет маршрута к next-hop → R1 не знает, куда отправлять
- ✗ ARP не удаётся → нет MAC-адреса next-hop
- ✗ Интерфейс down → маршрут не используется

Типовая ошибка recursive lookup

- Администратор создал маршрут `ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2`
- Сеть `10.0.0.0/30` до next-hop отсутствует в RIB из-за выключенного интерфейса
- Маршрут к `172.16.20.0/24` не может нормально использоваться
- Проверка: `show ip route 10.0.0.2` и `show ip interface brief`
- Исправление: восстановить линк, адресацию стыка или указать корректный reachable next-hop

Команды проверки recursive lookup

- `show ip route 172.16.20.0` показывает, установлен ли маршрут к сети назначения
- `show ip route 10.0.0.2` показывает, знает ли маршрутизатор путь до next-hop
- `show arp` проверяет, есть ли L2-соответствие для next-hop в Ethernet-сегменте
- `ping 10.0.0.2 source gigabitEthernet0/0` проверяет достижимость соседа с нужного интерфейса
- Если маршрут есть, но ARP или ping не работает, проблема уже не в выборе маршрута, а в доставке к next-hop

5. Стандартные, суммарные и default routes

Static route — маршрут, вручную заданный администратором

Базовый синтаксис: `ip route сеть маска next-hop`

Пример: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2`

Такой маршрут прост и предсказуем, но не обновляется автоматически при изменении топологии

После настройки проверяют `show ip route static` и `ping` до удаленной сети

Суммарный маршрут уменьшает размер таблицы

Summary route — маршрут, объединяющий несколько меньших сетей одним более общим префиксом

Например, 172.16.0.0/22 может покрывать сети 172.16.0.0/24–172.16.3.0/24

Суммаризация уменьшает число записей в RIB и упрощает восприятие топологии

Ошибка суммаризации может отправить трафик в неверную сторону или создать blackhole

Перед суммаризацией нужно проверить границы блоков адресации

Практический расчет суммарного маршрута

Сети 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 и 172.16.3.0/24 идут подряд

Общий блок начинается с 172.16.0.0

Четыре сети /24 объединяются в один блок размером 4×256 адресов

Маска такого блока — /22, то есть 255.255.252.0

Итоговый summary route: 172.16.0.0/22

Default route направляет неизвестные сети к выходу

Default route используется, когда более конкретного маршрута к адресу назначения нет

Синтаксис: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop`

В филиале default route часто указывает на головной офис или провайдера

В ядре сети default route обычно ведет к firewall или edge-router

Команда `show ip route 0.0.0.0` показывает шлюз последней надежды

6. Интерфейсные, next-hop и fully specified static routes

Интерфейсный статический маршрут указывает только выходной интерфейс, например `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Serial0/0/0`

На point-to-point линке это обычно безопасно, потому что на другой стороне только один сосед

Multiaccess-сегмент — сеть, где через один интерфейс доступно несколько соседних устройств, например Ethernet VLAN

На Ethernet-сегменте такой маршрут может вызвать лишние ARP-запросы к каждому адресу назначения

Для multiaccess Ethernet лучше указывать next-hop или fully specified route

Next-hop route делает следующий переход явным

Next-hop route указывает IP-адрес соседнего маршрутизатора

Пример: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2`

Маршрутизатор дополнительно ищет путь до 10.0.0.2 через recursive lookup

Такой вариант хорошо читается в документации и `show ip route`

Если next-hop меняется, статический маршрут нужно исправлять вручную

Fully specified static route убирает двусмысленность

Fully specified static route указывает и выходной интерфейс, и next-hop

Пример: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0
gigabitEthernet0/0 10.0.0.2`

На Ethernet-стыке это помогает Cisco IOS понять, куда отправлять кадры и к какому соседу

Такой маршрут полезен при нескольких соседях в одной транзитной сети

Проверка: `show running-config | include ip route` и `show ip route static`



Инфографика: три типа статических маршрутов



Сравнение exit-interface, next-hop и fully specified static route

1. Exit-interface route

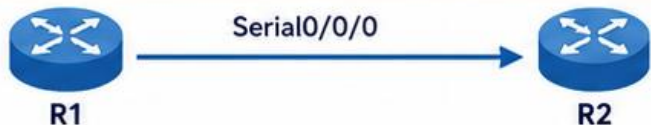


Маршрут указывает только выходной интерфейс

Пример команды (Cisco IOS)

```
>_ ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
```

📍 Где подходит	Point-to-point линк
★ Особенности	• Простая запись • Часто удобен на serial / p2p
⚠ Ограничение	На Ethernet multiaccess может вызывать лишние ARP-запросы



2. Next-hop route



Маршрут указывает IP next-hop

Пример команды (Cisco IOS)

```
>_ ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

📍 Где подходит	Ethernet и другие среды, где важно явно указать соседа
★ Особенности	• Хорошо читается • Явно показывает следующего соседа • Требуется recursive lookup
⚠ Ограничение	Если next-hop изменится, маршрут нужно исправлять вручную



3. Fully specified static route



Маршрут указывает и выходной интерфейс и next-hop

Пример команды (Cisco IOS)

```
>_ ip route 192.168.20.0 255.255.255.0  
GigabitEthernet0/0 10.0.0.2
```

📍 Где подходит	Ethernet-стык с несколькими соседями
★ Особенности	• Убирает двусмысленность • Понятно, куда отправлять кадр и какому соседу • Особенно полезен в multiaccess-сети
👍 Плюс	Чаще всего самый понятный вариант для Ethernet



Как выбрать



1) Point-to-point → часто достаточно exit-interface route



2) Ethernet с одним соседом → обычно удобен next-hop route



3) Ethernet с несколькими соседями → лучше fully specified route



4) Если виден recursive lookup и нужна явность — next-hop или fully specified



Ключевая идея



— Static route задаётся вручную администратором



— Выбор формы записи влияет на поведение маршрутизатора



— Для multiaccess Ethernet обычно предпочтительнее next-hop или fully specified route

7. Резервирование WAN-каналов через floating static routes

Floating static route — резервный статический маршрут с увеличенной Administrative Distance

Основной маршрут имеет меньший AD и установлен в RIB при нормальной работе

Резервный маршрут появляется в таблице только когда основной путь исчезает

Пример: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200`
задает резерв с AD 200

Floating route полезен для двух WAN-каналов, но не всегда видит отказ внутри сети провайдера

Пример резервирования двух WAN-каналов

- Основной default route: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`
- Резервный default route: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200`
- При доступном основном next-hop в RIB остается маршрут с AD 1
- Если основной интерфейс или next-hop недоступен, появляется маршрут с AD 200
- Для контроля отказов глубже провайдера в дальнейшем используется IP SLA и Object Tracking

Проверка floating route в лабораторной работе

`show ip route 0.0.0.0` показывает активный маршрут по умолчанию

`show ip route static` показывает установленные статические маршруты

`ping 8.8.8.8` проверяет пользовательскую достижимость через текущий WAN

Для теста отказа: `interface GigabitEthernet0/0, shutdown` на основном WAN-интерфейсе

После отказа снова выполнить `show ip route 0.0.0.0` и убедиться, что активен резервный next-hop

Диаграмма: основной и резервный WAN через floating static route

Резервный статический маршрут активируется только при отказе основного пути

1. Топология



2. Конфигурация (Cisco IOS)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

- Маршрут с меньшим AD — основной
- Маршрут с большим AD — резервный (floating static route)

1. Нормальная работа



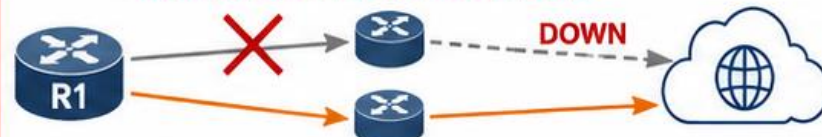
RIB / таблица маршрутизации

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

0.0.0.0/0 via 198.51.100.1 (не установлен в RIB)

- ✓ Основной next-hop достижим
- ✓ В таблице активен маршрут с AD 1
- ✓ Трафик идёт через основной WAN

2. Отказ основного канала



RIB / таблица маршрутизации

S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1

- ✓ Основной маршрут исчезает
- ✓ В RIB появляется резервный маршрут
- ✓ Трафик переключается на резервный WAN
- ⚠ Связность сохраняется, но путь может быть хуже

А) Как это работает



В) Проверка

```
> show ip route 0.0.0.0
> show ip route static
ping 8.8.8.8
```

С) Важно

- ⚠ Floating static route не заменяет мониторинг глубже сети провайдера
- ⚠ Для более точного контроля используют IP SLA и Object Tracking



Ключевая идея

Резервный маршрут имеет больший Administrative Distance, поэтому он не используется, пока работает основной путь.

TTL помогает распознать петлю маршрутизации

TTL (Time To Live) — поле IP-пакета, уменьшающееся на каждом маршрутизаторе

Если маршруты образуют петлю, TTL постепенно уменьшается до нуля

После TTL 0 маршрутизатор отбрасывает пакет и может отправить ICMP Time Exceeded

Traceroute использует поведение TTL для отображения пути через маршрутизаторы

Петля статической маршрутизации часто возникает из-за взаимных default routes или ошибочной суммаризации

Пример петли статической маршрутизации

R1 имеет default route в сторону R2

R2 имеет ошибочный маршрут 172.16.0.0/16

обратно в сторону R1

Пакет к отсутствующей сети может ходить по кругу

$R1 \rightarrow R2 \rightarrow R1 \rightarrow R2$

В traceroute будут повторяться одни и те же маршрутизаторы

Ожидаемый признак: TTL expired in transit или ICMP Time Exceeded

Порядок диагностики статической маршрутизации

- Проверить состояние интерфейсов командой `show ip interface brief`
- Проверить наличие `connected`-сетей и `static routes` в `show ip route`
- Проверить достижимость `next-hop` командой `ping next-hop`
- Проверить путь до удаленной сети через `tracert`
- Проверить, не перекрывает ли более специфичный маршрут ожидаемый `default` или `summary route`

Мини-задачи для закрепления

В RIB есть 10.0.0.0/8, 10.10.0.0/16 и 10.10.20.0/24. Какой маршрут будет использован для 10.10.20.55?

Одинаковый префикс получен через OSPF с AD 110 и статически с AD 150. Какой маршрут попадет в RIB?

Какие четыре сети /24 можно объединить маршрутом 172.16.8.0/22?

Почему маршрут по умолчанию не должен перехватывать трафик к более конкретной внутренней сети?

Что проверить, если static route via next-hop не появляется в show ip route?

Итоги лекции

- При формировании RIB учитываются Metric и Administrative Distance, а при пересылке пакета применяется Longest Prefix Match
- RIB показывает лучший установленный маршрут, а recursive lookup объясняет путь до next-hop
- Статические маршруты бывают через выходной интерфейс, next-hop и fully specified
- Summary route уменьшает таблицу, но требует точного расчета границ адресации
- Floating static route дает простое резервирование WAN, но не заменяет мониторинг доступности

Контрольные вопросы

1. На каком этапе используется Longest Prefix Match, а на каком — Administrative Distance?
2. Почему маршрут /28 выигрывает у /24 для подходящего адреса назначения?
3. Чем Administrative Distance отличается от Metric?
4. Когда нужен recursive lookup?
5. Почему exit-interface static route опасен на Ethernet-сегменте?
6. Что дает fully specified static route?
7. Какими командами проверить петлю или ошибку статической маршрутизации?